

ITE-002 - Tópicos Especiais em Informática (Programação Funcional)

Simulado – outubro de 2026

NOME DO ALUNO :
CURSO:
RA :

INSTRUÇÕES

1. Preencha o cabeçalho acima.
2. A prova deve ser feita com consulta a uma folha de papel a4 com o conteúdo livre.
3. *Faça seu código com clareza e letra legível.*
4. O fonte desenvolvido deverá ser apenas na linguagem Haskell.
5. Responda cada questão no espaço correspondente (mesma folha).
6. prova tem um total de 10 pontos.

DURAÇÃO DA PROVA: 2 horas e 30 minutos

	Nota
Questão 1	
Questão 2	
Questão 3	
Questão 4	
Questão 5	
TOTAL	

B O A P R O V A

1. (valor 1 pontos)

Qual item pertence ao sistema de tipos do Haskell, escolha a opção correta.

- (a) ☐ Imperativo/Procedural
- (b) ☐ Orientado a Objetos
- (c) ☐ Cálculo Lambda/teoria das categorias
- (d) ☐ funções.

2. (valor 2 pontos)

Implemente funções em Haskell, utilizando `map`, `filter`, `foldl` e/ou *list comprehension*, para atender aos seguintes requisitos:

- (a) (0,5) Dada uma `String`, calcular a quantidade de vogais contidas nela.
- (b) (0,5) Dada uma lista de inteiros do tipo `[Int]`, calcular a quantidade de elementos maiores ou iguais a zero.
- (c) (1,0) Dada uma `String`, calcular quantas vezes o caractere `'a'` aparece na sequência.

3. (valor: 4,0 pontos)

- (a) (1,5 ponto) Defina o tipo de dado algébrico `Cor`, com os construtores `Vermelho`, `Verde` e `Azul`.
- (b) (1,5 ponto) Defina o tipo de dado algébrico `Construcao`, com os construtores `Casa` e `Apartamento`, cada um contendo cor, metragem e preço.
- (c) (0,5 ponto) Implemente a função `casasVermelhas`, que recebe uma lista do tipo `Construcao` e retorna apenas as casas vermelhas dessa lista.
- (d) (0,5 ponto) Implemente a função `totalCasasVermelhas`, que recebe uma lista do tipo `Construcao` e retorna a soma dos preços de todas as casas vermelhas.

4. (valor 1)

Considere o tipo de dado algébrico `data List a = a :>: List a | Nulo deriving Show`. Implemente uma função que, dada uma estrutura do tipo `List a`, remova o último elemento da lista e retorne a nova lista sem o último elemento.

5. (valor 2 pontos)

Calcule as expressões abaixo (mostre o resultado):

(a) `:t map (\ x -> x * x - x) [3,4,5]`

(b) `filter (\ x -> x == 91) [90..100]`

(c) `:t (3,"4")`

(d) `foldl (\ a b -> a + b) 0 [5..1]`